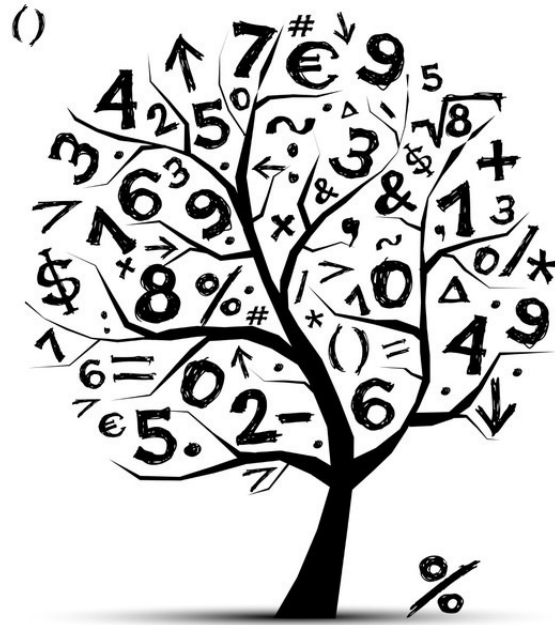


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: produttorie



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Calcolare:

$$\text{a) } 5!, \quad \text{b) } \frac{7!}{5!}, \quad \text{c) } \frac{10!}{7!}, \quad \text{d) } \frac{10!}{7!3!}$$

$$\text{a) } 5! = \prod_{j=1}^5 j = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120.$$

$$\text{b) Usando la formula } \frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) \text{ con } n=7 \text{ e } k=2: \frac{7!}{5!} = 7 \cdot 6 = 42.$$

$$\text{c) Con } n=10 \text{ e } k=3: \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

$$\text{d) Da c): } \frac{10!}{7!3!} = \frac{720}{3!} = \frac{720}{6} = 120.$$

Esercizio 2Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ il prodotto dei primi n numeri pari positivi è:

$$\prod_{j=1}^n 2j = 2^n n!$$

e calcolarne il valore per $n=5$.Usando il prodotto per una costante (con $c=2$ e $a_j=j$) si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2j = 2^n \prod_{j=1}^n j = 2^n n!$$

$$\text{Per } n=5: \prod_{j=1}^5 2j = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 = 2^5 \cdot 5! = 32 \cdot 120 = 3840.$$

Esercizio 3Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ il prodotto dei primi n numeri dispari è:

$$\prod_{j=1}^n (2j-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

e calcolarne il valore per $n=4$.

I fattori di $(2n)! = \prod_{j=1}^{2n} j$ sono gli n numeri pari $2, 4, \dots, 2n$ e gli n numeri dispari $1, 3, \dots, 2n-1$. Riordinando i fattori e usando l'Esercizio 2, si ha:

$$(2n)! = \prod_{j=1}^n 2j \prod_{j=1}^n (2j-1) = 2^n n! \prod_{j=1}^n (2j-1)$$

e quindi

$$\prod_{j=1}^n (2j-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

Per $n = 4$: $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ e infatti $\frac{8!}{2^4 \cdot 4!} = \frac{40320}{16 \cdot 24} = \frac{40320}{384} = 105$.

Esercizio 4

- a) Dimostrare che per ogni successione di numeri reali non nulli $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ si ha (**prodotto telescopico**):

$$\prod_{j=1}^n \frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{a_{n+1}}{a_1}$$

- b) Usando a), calcolare $\prod_{j=1}^n \frac{j+1}{j}$.

- a) Usando il prodotto di produttorie, la traslazione dell'indice e la scomposizione, si ha:

$$\prod_{j=1}^n \frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{\prod_{j=1}^n a_{j+1}}{\prod_{j=1}^n a_j} = \frac{\prod_{j=2}^{n+1} a_j}{\prod_{j=1}^n a_j} = \frac{\left(\prod_{j=2}^n a_j \right) a_{n+1}}{a_1 \prod_{j=2}^n a_j} = \frac{a_{n+1}}{a_1}$$

- b) Applicando a) con $a_j = j$:

$$\prod_{j=1}^n \frac{j+1}{j} = \frac{n+1}{1} = n+1$$

Esercizio 5

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 2$ si ha:

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2} \right) = \frac{n+1}{2n}$$

e calcolarne il valore per $n = 10$.

Poiché

$$1 - \frac{1}{j^2} = \frac{j^2 - 1}{j^2} = \frac{(j-1)(j+1)}{j^2} = \frac{j-1}{j} \cdot \frac{j+1}{j}$$

per il prodotto di produttorie si ha:

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \prod_{j=2}^n \frac{j-1}{j} \prod_{j=2}^n \frac{j+1}{j}$$

Entrambe le produttorie sono telescopiche (Esercizio 4, con l'indice che parte da 2): con $a_j = \frac{1}{j}$ si ha $\frac{a_j}{a_{j-1}} = \frac{j-1}{j}$, e con $a_j = j$ si ha $\frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{j+1}{j}$. Quindi:

$$\prod_{j=2}^n \frac{j-1}{j} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}, \quad \prod_{j=2}^n \frac{j+1}{j} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

e pertanto

$$\prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}$$

Per $n = 10$ si ottiene $\frac{11}{20}$.

Esercizio 6

Usando la traslazione e la riflessione dell'indice, dimostrare che:

$$\text{a) } \prod_{j=3}^n (j-2) = (n-2)! \quad (n \geq 3), \quad \text{b) } \prod_{j=0}^{n-1} (n-j) = n! \quad (n \geq 1)$$

e calcolare la produttoria in a) per $n = 8$.

- a) Con la traslazione dell'indice di $m = 2$ (ponendo $i = j - 2$, quando j va da 3 a n , i va da 1 a $n - 2$):

$$\prod_{j=3}^n (j-2) = \prod_{i=1}^{n-2} i = (n-2)!$$

Per $n = 8$: $\prod_{j=3}^8 (j-2) = 6! = 720$.

- b) Con la riflessione dell'indice (con $a_j = j$, così che $a_{n-j} = n - j$):

$$\prod_{j=0}^{n-1} (n-j) = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} = \prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n j = n!$$

Esercizio 7

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2^j = 2^{\frac{n^2+n}{2}}$$

e calcolarne il valore per $n = 4$.

Poiché il prodotto di potenze con la stessa base è la potenza con esponente la somma degli esponenti ($2^a 2^b = 2^{a+b}$), si ha:

$$\prod_{j=1}^n 2^j = 2^1 2^2 \dots 2^n = 2^{1+2+\dots+n} = 2^{\sum_{j=1}^n j} = 2^{\frac{n^2+n}{2}}$$

Per $n = 4$: $2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 = 2^{10} = 1024$.

Esercizio 8

Dimostrare che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$

Usiamo il fatto che, se $0 \leq a_j \leq b_j$ per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$, allora $\prod_{j=1}^n a_j \leq \prod_{j=1}^n b_j$ (le disuguaglianze tra numeri non negativi si possono moltiplicare membro a membro).

- **Maggiorazione:** poiché $j \leq n$ per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$, usando la produttoria di un termine costante si ha:

$$n! = \prod_{j=1}^n j \leq \prod_{j=1}^n n = n^n$$

- **Minorazione:** per $n = 1$ si ha $2^0 = 1 = 1!$. Per $n \geq 2$, usando la scomposizione e poiché $j \geq 2$ per ogni $j \in \{2, \dots, n\}$, si ha:

$$n! = 1 \cdot \prod_{j=2}^n j \geq \prod_{j=2}^n 2 = 2^{n-1}$$

Esercizio 9

Dimostrare che $(n+1)! = (n+1) n!$ per ogni numero naturale $n \geq 0$, e usarlo per semplificare, per $n \geq 1$, l'espressione

$$\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!}$$

Calcolarne poi il valore per $n = 6$.

Per $n = 0$ si ha $1! = 1 = 1 \cdot 0!$. Per $n \geq 1$, dalla scomposizione:

$$(n+1)! = \prod_{j=1}^{n+1} j = \left(\prod_{j=1}^n j \right) (n+1) = (n+1) n!$$

Quindi, usandolo due volte ($n! = n (n-1)!$ vale per $n \geq 1$):

$$\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) n! - n!}{(n-1)!} = \frac{n n!}{(n-1)!} = \frac{n n (n-1)!}{(n-1)!} = n^2$$

Per $n = 6$: $\frac{7! - 6!}{5!} = \frac{5040 - 720}{120} = \frac{4320}{120} = 36 = 6^2$.